

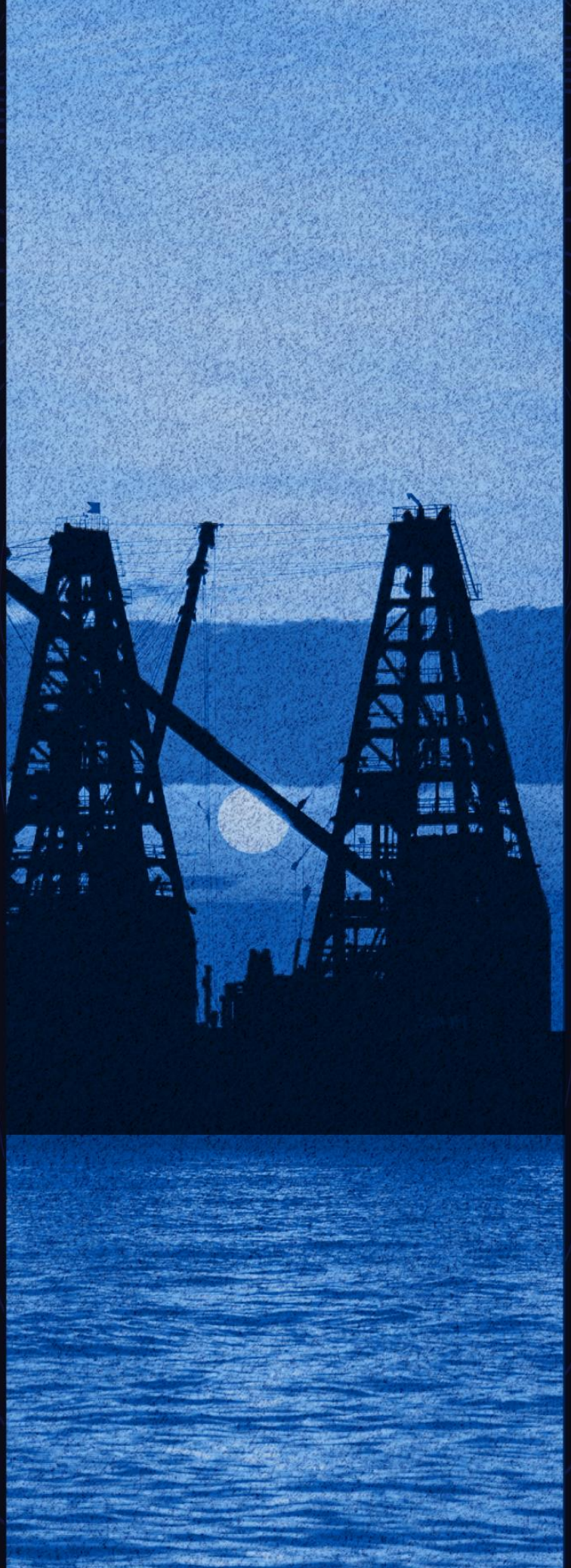
ECO-POWER FROM WASTE:

SISTEM *MICROBIAL FUEL CELL*
(MFC) BERBASIS *DRILLING MUD*
DAN *FOOD WASTE* SEBAGAI
SOLUSI ENERGI TERBARUKAN
DAN REMEDIASI TAMBANG

Muhammad Nafis Yusa'	2406428301
Nabil Haniya Zafri	2406408786
Zaid Abdur Razak Satriawan	2406419026
Zafira Anindita	2406405286
Fildzah Khariza Burhani	2406357753

Dosen Pembimbing :

Siti Fauziyah Rahman, S.T., M.Eng., Ph.D



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Karya Tulis :

“Eco-Power from Waste: Sistem *Microbial Fuel Cell* (MFC) Berbasis *Drilling Mud* dan *Food Waste* sebagai Solusi Energi Terbarukan dan Remediasi Tambang”

Disusun Oleh :

Tim artWorker

Muhammad Nafis Yusa' (2406428301);

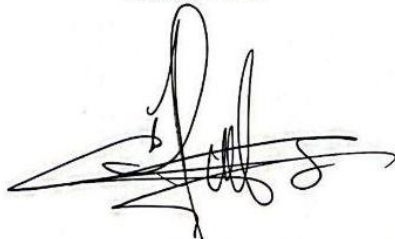
Nabil Haniya Zafri (2406408786);

Zaid Abdur Razak Satriawan (2406419026);

Fildzah Khariza Burhani (2406357753);

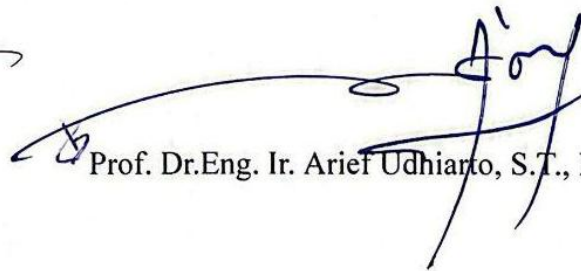
Zafira Anindita (2406405286).

Ketua Tim



Muhammad Nafis Yusa'

Ketua Program
Studi Teknik Elektro



Prof. Dr.Eng. Ir. Arief Udhiarto, S.T., M.T., IPU.

Dalam rangka mengikuti Kompetisi Innovation Idea Competition 2025

Upstream Innovation

29 Oktober 2025.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul **“Eco-Power from Waste: Sistem *Microbial Fuel Cell* (MFC) Berbasis *Drilling Mud* dan *Food Waste* sebagai Solusi Energi Terbarukan dan Remediasi Tambang”** tepat pada waktunya. Karya tulis ini disusun dalam rangka mengikuti Kompetisi Innovation Idea Competition 2025 - Upstream Innovation, sebagai wujud kontribusi kami dalam mengembangkan gagasan dan solusi inovatif terhadap permasalahan yang ada di wilayah pertambangan.

Penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Fauziyah Rahman selaku dosen pendamping kami, orang tua kami yang selalu memberikan dukungan sepenuhnya, Kak Rawhillah, Delfito, dan Afaf yang memberikan penjelasan mengenai MFC dan fase-fase dalam pertambangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa materi, moral, maupun motivasi selama proses penyusunan karya tulis ini.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya tulis ini di masa mendatang. Besar harapan kami, karya ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi solusi atas permasalahan yang diangkat.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan nilai tambah dan menjadi langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
ABSTRAK.....	v
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1. Manfaat Teoritis	3
1.4.2. Manfaat Terapan.....	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Microbial Fuel Cell (MFC)	4
2.2. MATLAB Software.....	4
2.3. Baterai Natrium-Ion	5
2.4. DC-DC Boost Converter	5
2.5. State of The Art	6
3. METODOLOGI	6
3.1. Desain Microbial Fuel Cell (MFC)	7
3.2. Arsitektur Model Sistem dan Implementasi Rangkaian Listrik	8
3.3. Parameter dan Variabel Penelitian	9
3.4. Pemodelan Sistem Cell, Model Kinetik Biologis, dan Elektrokimia	10
3.5. Estimasi Kebutuhan Bahan	11
3.6. Simulasi dan Validasi	12
3.7. Mekanisme Stacking dan Sistem Battery Charging.....	12
3.7.1. Stacking MFC.....	12
3.7.2. Battery Charging Station	13
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1. Hasil Model dan Validasi	13
4.1.1. Perbedaan Konsentrasi Substrat	13
4.1.2. Perbedaan Biomassa Konsorsium Bakteri	14
4.1.3. Perbedaan Konsentrasi Ion Logam Berat.....	15
4.1.4. Hubungan Daya - Arus - Tegangan.....	15
4.2. Proses Stacking MFC & Battery Charging Station	16

4.2.1. Stacking MFC.....	16
4.2.2. DC-DC Boost Converter	17
4.2.3. Battery Charging dan Swapping Station	18
4.3. Implementasi	19
5. PENUTUP	20
5.1. Kesimpulan.....	20
5.2. Future research	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram blok: Alur penelitian dan simulasi	6
Gambar 2. Model simulasi MATLAB dari sistem Microbial Fuel Cell	9
Gambar 3. Simulasi MATLAB: Penurunan Konsentrasi Substrat	14
Gambar 4. Simulasi MATLAB: Perubahan Biomassa Konsorsium Bakteri.....	14
Gambar 5. Simulasi MATLAB: Perubahan Ion Logam Berat	15
Gambar 6. Hubungan Arus, Tegangan, dan Daya	16
Gambar 7. Diagram alir implementasi konversi energi menggunakan MFC berbasis drilling mud dan food waste	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Parameter dan variabel simulasi MFC.....	9
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Parameter Dasar	26
Lampiran 2. Perhitungan Sel & String	28
Lampiran 3. Skenario Perhitungan Jumlah String dan Total Sel	29
Lampiran 4. Margin Desain (safety factor)	29
Lampiran 5. Tabel Ringkasan Perhitungan	30
Lampiran 6. Roadmap Implementasi Sistem.....	31
Lampiran 7. Ringkasan Kebutuhan Listrik dan Kapasitas Energi.....	32
Lampiran 8. Penjabaran Rancangan Anggaran Biaya Komponen Sistem MFC..	33

ABSTRAK

Aktivitas pengeboran minyak dan gas di Indonesia menghasilkan lebih dari 1,2 juta ton lumpur bor (drilling mud) per tahun yang mengandung logam berat seperti Cr^{6+} , Cu^{2+} , dan Pb^{2+} , serta senyawa hidrokarbon toksik. Sementara itu, limbah organik seperti *food waste* mencapai 20,9 juta ton per tahun dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua limbah ini berpotensi digabungkan dalam sistem bioelektrokimia untuk menghasilkan energi terbarukan sekaligus melakukan bioremediasi. Penelitian ini mengembangkan sistem *Microbial Fuel Cell* (MFC) berbasis campuran drilling mud dan food waste dengan tujuan mengkonversi senyawa organik menjadi energi listrik sambil menurunkan kadar logam berat secara simultan. *Food waste* berfungsi sebagai sumber karbon bagi mikroorganisme, sedangkan drilling mud menjadi media reaksi reduksi logam berat. Simulasi dilakukan menggunakan MATLAB/Simulink dengan pemodelan kinetika Monod termodifikasi yang mempertimbangkan efek toksisitas logam berat. Hasil simulasi menunjukkan penurunan konsentrasi substrat sebesar 24% (dari 1,0 menjadi 0,76 g/L), peningkatan biomassa bakteri elektrogenik sebesar 140% (dari 0,05 menjadi 0,12 g/L), serta reduksi ion Cu^{2+} sebesar 60% (dari 0,01 menjadi 0,004 mol/L). Tegangan output meningkat dari 0,13 menjadi 0,25 V dengan arus 0,005 A, menghasilkan daya sebesar 0,00125 W per sel atau kerapatan daya 0,125 W/m². Nilai ini sesuai dengan karakteristik MFC *dual chamber* berskala laboratorium. Untuk meningkatkan output energi, dilakukan konfigurasi *stacking* seri-paralel (16s416p) dengan integrasi DC-DC *Boost Converter* berkapasitas efisiensi 90% untuk menstabilkan tegangan pada 4,2 V. Energi yang dihasilkan digunakan untuk mengisi baterai natrium-ion 1,5 Ah dalam waktu 1 jam, menjadikan sistem ini mampu menghidupi sensor pemantauan tambang dengan kebutuhan daya 0,3-0,5 W selama 12-20 jam operasi. Efisiensi total sistem, yang mencakup konversi biologis, elektronik, dan penyimpanan, berkisar antara 30-45%. Hasil ini membuktikan bahwa integrasi drilling mud dan food waste dalam sistem MFC dapat menjadi solusi inovatif bagi pengelolaan limbah pertambangan yang ramah lingkungan sekaligus mendukung elektrifikasi berkelanjutan. Sistem ini berpotensi diterapkan sebagai *hybrid renewable power unit* untuk kebutuhan energi lokal maupun monitoring industri tambang berbasis bioteknologi hijau. Manfaat dari sistem ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta SDG 13 (Aksi Iklim) melalui penerapan teknologi bioelektrokimia dan prinsip ekonomi sirkular untuk mendukung pengelolaan limbah yang berdaya guna di masa depan.

Keyword—*Elektrifikasi, Microbial Fuel Cell, Drilling Mud, Food Waste, Bioremediasi*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan energi di Indonesia. Dalam prosesnya, digunakan fluida pengeboran (*drilling fluid*) untuk menjaga tekanan sumur, melumasi serta mendinginkan mata bor, dan mengangkat serpihan formasi ke permukaan. Namun setelah digunakan secara berulang, fluida ini berubah menjadi *drilling mud* yang mengandung berbagai kontaminan seperti logam berat (Cr^{6+} , Cu^{2+} , dan Pb^{2+}), hidrokarbon aromatik, serta aditif kimia yang bersifat toksik dan sulit terurai di lingkungan. Studi internasional menunjukkan bahwa setiap sumur pengeboran, terutama di area lepas pantai, dapat menghasilkan ribuan barel lumpur dan *drill cuttings*, menandakan skala limbah yang signifikan dan berpotensi mencemari tanah maupun air tanah apabila tidak dikelola dengan baik (Gaurina-Medimurec, 2020; Kazamias, 2021).

Di sisi lain, Indonesia menghadapi masalah besar dalam pengelolaan *food waste*. Berdasarkan laporan Kementerian PPN/Bappenas, timbulan *food loss* dan *food waste* di Indonesia mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun atau sekitar 115 hingga 184 kilogram per kapita selama periode 2000 hingga 2019 (Immawan, 2024; Bappenas, 2021). Limbah makanan tersebut sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa proses pemanfaatan lanjutan, padahal limbah ini mengandung senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang berpotensi menjadi sumber energi biologis. Ironisnya, dua jenis limbah ini berasal dari sektor yang berbeda tetapi memiliki karakteristik yang saling melengkapi, yaitu *drilling mud* sebagai limbah anorganik berbahaya yang membutuhkan proses detoksifikasi, dan *food waste* sebagai limbah organik yang kaya akan energi kimia.

Hubungan ini membuka peluang sinergi antara keduanya melalui penerapan sistem bioelektrokimia seperti *Microbial Fuel Cell* (MFC). Teknologi MFC bekerja dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme elektrogenik untuk mengoksidasi senyawa organik dan menghasilkan elektron serta proton di sisi anoda, yang kemudian digunakan untuk mereduksi ion pada sisi katoda (Logan et

al., 2019). Dalam konteks ini, senyawa organik dari *food waste* dapat berperan sebagai substrat karbon yang dioksidasi menjadi elektron, sementara *drilling mud* menyediakan logam berat sebagai akseptor elektron yang dapat direduksi menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak toksik (Li et al., 2023). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sistem MFC mampu mencapai efisiensi reduksi logam berat seperti Cr(VI) dan Cu(II) hingga lebih dari 80% dengan substrat organik kompleks (Zhou et al., 2022). Dengan demikian, kedua limbah tersebut dapat diolah secara bersamaan, di mana *food waste* berperan sebagai sumber energi dan *drilling mud* sebagai target bioremediasi.

Integrasi ini memungkinkan terjadinya proses elektrifikasi dan remediasi lingkungan secara simultan dalam satu sistem yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dan domestik, tetapi juga menghadirkan solusi energi alternatif berbasis limbah yang mendukung implementasi prinsip ekonomi sirkular serta target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 13 (Aksi Iklim). Sistem ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pengelolaan limbah industri yang lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan melalui penerapan konsep ekonomi sirkular berbasis bioteknologi energi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kerja dari sistem MFC dalam melakukan kegiatan bioremediasi dan produksi listrik terbarukan?
2. Bagaimana efektivitas MFC dalam memproduksi energi terbarukan?
3. Bagaimana efektivitas MFC dalam menurunkan tingkat toksisitas substrat polutan dari limbah?
4. Bagaimana implementasi sistem MFC yang diterapkan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji mekanisme kerja dari sistem MFC dalam melakukan kegiatan bioremediasi dan produksi listrik terbarukan.
2. Menganalisis efektivitas MFC dalam memproduksi energi terbarukan.

3. Mengevaluasi efektivitas MFC dalam menurunkan tingkat toksisitas substrat polutan dari limbah.
4. Mengkaji implementasi sistem MFC yang diterapkan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mendalam mengenai interaksi bioelektrokimia antara *drilling mud* dan *food waste* dalam sistem *Microbial Fuel Cell* (MFC). Penelitian ini juga memberikan kajian ilmiah mengenai peran konsorsium bakteri elektrogenik dan asidofilik dalam mempercepat degradasi senyawa organik serta proses reduksi ion logam berat. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan mengenai pengaruh konfigurasi elektroda, jenis katalis, dan membran PEM terhadap efisiensi konversi energi listrik dan proses bioremediasi logam berat. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar teoritis bagi penelitian lanjutan dalam bidang bioelektrokimia, bioremediasi, dan teknologi energi terbarukan.

1.4.2. Manfaat Terapan

Memberikan kontribusi nyata dalam inovasi teknologi *green and sustainable energy*, khususnya di bidang pengelolaan limbah industri dan energi terbarukan. Sistem MFC yang dikembangkan pada penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengolah limbah *drilling mud* dan *food waste* secara simultan, sehingga mampu menurunkan kadar logam berat sekaligus menghasilkan energi listrik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penerapan sistem bioelektrokimia skala industri maupun komunitas sebagai solusi alternatif pengolahan limbah berkelanjutan. Inovasi ini mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dengan mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dan teknologi ramah lingkungan dalam sektor energi dan limbah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Microbial Fuel Cell (MFC)

Microbial Fuel Cell (MFC) merupakan sistem bioelektrokimia yang mengubah energi kimia dari bahan organik menjadi energi listrik melalui aktivitas mikroorganisme. Prinsip kerja MFC didasarkan pada dua reaksi utama; oksidasi senyawa organik di anoda dan reduksi oksigen (atau ion logam) di katoda (Santoro et al., 2017). Dalam penelitian ini, kami akan memanfaatkan konsorsium bakteri asidofilik yang dapat meningkatkan bioavailabilitas logam berat dan mempercepat degradasi senyawa organik kompleks dari *food waste*, dengan bakteri elektrogenik memastikan transfer elektron yang efisien ke anoda untuk menghasilkan arus listrik. Contohnya adalah hubungan antara *Acidithiobacillus ferrooxidans* dan *Geobacter sulfurreducens* dalam menciptakan sinergi yang meningkatkan produksi listrik dan efektivitas bioremediasi (Izadi et al., 2019; Nevin et al., 2008; Qu et al., 2012; Valdés et al., 2008). Pada anoda, mikroorganisme memecah substrat seperti asetat atau asam lemak volatil (VFA), menghasilkan elektron dan proton (Ramos & Márquez, 2024). Elektron mengalir melalui sirkuit eksternal menuju katoda, sedangkan proton melewati *Proton Exchange Membrane* (PEM) untuk menjaga keseimbangan muatan (Zhou et al., 2022). Elektron yang mencapai katoda kemudian berpartisipasi dalam reaksi reduksi oksigen atau logam berat (Sun et al., 2022). Dengan mekanisme ini, MFC mampu menghasilkan energi listrik sekaligus mendegradasi senyawa organik dan mengurangi toksisitas logam berat dalam limbah (Logan et al., 2019; Fadzli et al., 2021).

2.2. MATLAB Software

MATLAB adalah perangkat lunak komputasi numerik yang kuat untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem dinamis melalui pemecahan persamaan diferensial sehingga sangat cocok untuk analisis matematis pada sistem bioelektrokimia seperti *Microbial Fuel Cell* (MFC). Dalam penelitian ini, MATLAB digunakan untuk memodelkan proses bioelektrokimia pada MFC berbasis campuran *food waste* dan *drilling mud* dengan persamaan Monod yang dimodifikasi memperhitungkan inhibisi ion logam berat. Variabel (substrat,

biomass, dan ion logam berat) dihitung menggunakan *blok integrator*, sedangkan hasil (arus, tegangan, dan daya) dihitung dengan *MATLAB Function*. Output kemudian dianalisis untuk menilai efektivitas elektrogenik dan bioremediasi. Menurut Thomare et al. (2025), MATLAB/Simulink efektif menggambarkan keterkaitan aktivitas biologis dan respon kelistrikan, menjadikannya alat penting untuk simulasi dan validasi model MFC.

2.3. Baterai Natrium-Ion

Baterai natrium-ion merupakan salah satu teknologi penyimpanan energi yang menjanjikan untuk mendukung sistem energi terbarukan karena menggunakan natrium (Na^+) sebagai ion pembawa muatan, menggantikan litium yang lebih mahal dan langka. Ketika baterai diisi, ion natrium bergerak dari katoda menuju anoda melalui elektrolit dan tersimpan dalam material karbon. Saat digunakan, ion natrium kembali ke katoda, menghasilkan aliran elektron melalui sirkuit eksternal. Reaksi umum sistem ini dapat digambarkan sebagai:



Dalam penelitian ini, teknologi baterai natrium-ion digunakan sebagai sistem penyimpanan energi untuk menampung listrik yang dihasilkan oleh sistem MFC. Mengingat tegangan keluaran MFC yang relatif rendah (0,3–0,8 V per sel), integrasi dengan baterai natrium-ion memungkinkan energi yang dihasilkan disimpan secara efisien dan dimanfaatkan kembali. Pendekatan *hybrid system* MFC ke baterai natrium-ion ini meningkatkan efisiensi elektrifikasi dan mendukung penerapan energi terbarukan di area industri maupun komunitas tambang. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi berkelanjutan yang menggabungkan produksi energi biologis dan penyimpanan elektrokimia.

2.4. DC-DC Boost Converter

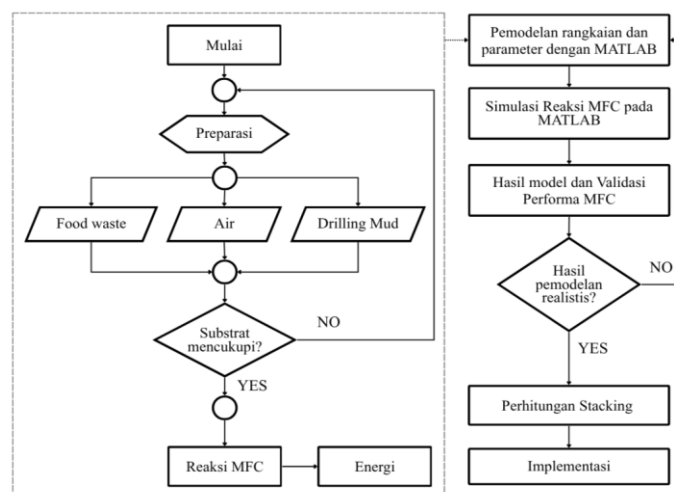
DC–DC boost converter merupakan komponen kunci dalam sistem pemanenan energi dari sel bioelektrokimia seperti MFC karena tegangan keluaran sumber sangat rendah dan fluktuatif. Prinsip kerjanya didasarkan pada penyimpanan energi dalam induktor ketika saklar elektronik berada dalam posisi *ON*, lalu pelepasan energi tersebut ke kapasitor dan beban saat saklar *OFF*, sehingga tegangan keluaran dapat ditingkatkan sesuai rasio siklus tugas (*duty*

cycle) (Erickson & Maksimovic, 2001). Dalam konteks MFC, *boost converter* memungkinkan konversi tegangan rendah ($<0,5\text{ V}$) menjadi tegangan yang layak untuk aplikasi praktis, seperti pengisian baterai atau pemasok sensor, yang pada beberapa studi mampu menaikkan tegangan hingga 3,3 V atau lebih dari sistem MFC berskala kecil (Song et al., 2017; Yamashita, T. et al., 2019). Efisiensi sistem *boost converter* juga menjadi faktor kritis, sejumlah penelitian melaporkan efisiensi konversi mencapai 85 % hingga 90 % saat digunakan bersama MFC (Ahn et al., 2012). Oleh karena itu, dalam penelitian ini *boost converter* diposisikan sebagai tahap intermediet antara *stacking* MFC dan modul pengisian baterai Natrium-ion, guna memastikan tegangan dan arus keluaran sistem sesuai spesifikasi pengisian.

2.5. State of The Art

Inovasi ini mengembangkan sistem *Microbial Fuel Cell* (MFC) yang menggunakan campuran *drilling mud* dan *food waste* yang berasal dari wilayah pertambangan sebagai bahan reaksi utama. *Food waste* berfungsi sebagai sumber karbon bagi mikroorganisme, sedangkan *drilling mud* menjadi media yang mengandung logam berat sebagai target bioremediasi.

3. METODOLOGI



Gambar 1. Diagram blok: Alur penelitian dan simulasi

Desain penelitian ini merupakan penelitian terapan yang mengimplementasikan konsep bioelektrokimia dan bioremediasi melalui sistem

Microbial Fuel Cell (MFC) berbasis *food waste* dan *drilling mud*. Penelitian dilakukan secara simulatif dan eksperimental terapan, dimulai dengan pemodelan dan simulasi reaksi bioelektrokimia menggunakan MATLAB/Simulink untuk memprediksi konversi substrat organik pada anoda dan reduksi ion logam berat pada katoda berdasarkan model kinetika Monod dengan inhibisi toksisitas logam. Hasil simulasi berupa tegangan, arus, serta efisiensi reduksi logam digunakan sebagai dasar perancangan sistem MFC dua ruang skala laboratorium yang merepresentasikan kondisi nyata. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan dari sistem MFC diintegrasikan ke dalam rancangan sistem *battery swapping* otomatis, dengan perhitungan konfigurasi *stacking* sel seri dan paralel untuk memastikan daya keluaran mencukupi proses pengisian baterai. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan *post-test only* untuk menganalisis performa sistem berdasarkan parameter keluaran listrik dan kemampuan bioremediasi.

3.1. Desain Microbial Fuel Cell (MFC)

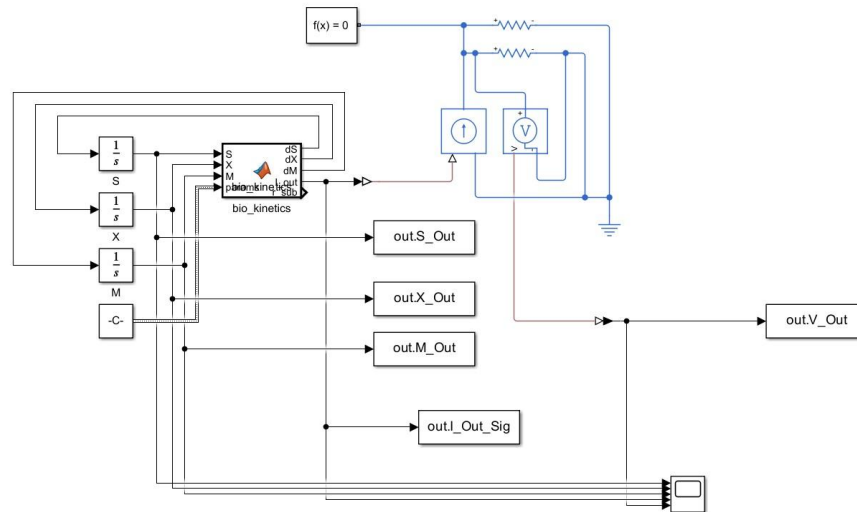
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sistem *Microbial Fuel Cell* (MFC) berbasis dual chamber dengan pemanfaatan *food waste* dan *waste drilling mud* sebagai bahan utama. Desain sistem terdiri atas dua ruang utama, yaitu ruang anoda yang diisi dengan substrat hasil dekomposisi *food waste* dan ruang katoda yang berisi *drilling mud*. Kedua ruang tersebut dipisahkan oleh *Proton Exchange Membrane* (PEM) tipe Nafion 117 yang memungkinkan ion H^+ berpindah dari anoda ke katoda, namun menghalangi difusi oksigen ke ruang anoda. Elektroda yang digunakan berupa lempeng karbon berukuran $2,5 \times 3,8$ cm dengan luas efektif permukaan $A = 0,01 \text{ m}^2$

Sistem dirancang dengan konfigurasi batch, dioperasikan pada suhu 30°C , pH 7, dan kondisi anaerob pada ruang anoda. Volume kerja untuk setiap ruang adalah 1 L. *Food waste* dikumpulkan dari sisa konsumsi rumah tangga dan sisa makanan di sekitar area pertambangan dikeringkan, kemudian dilarutkan dalam air dengan rasio 1:5 untuk menghasilkan larutan substrat dengan konsentrasi $S_0 = 1 \text{ g/L}$. Lumpur bor (*waste drilling mud*) diambil dari area pengeboran minyak, kemudian disaring dan dimasukkan ke ruang katoda dengan konsentrasi ion logam berat awal $M_0 = 0,01 \text{ mol/L}$.

Mikroorganisme yang digunakan sebagai biokatalis di ruang anoda adalah *Shewanella oneidensis* MR-1 dan *Geobacter sulfurreducens*, keduanya merupakan bakteri elektrogenik yang terbukti mampu mentransfer elektron ke elektroda anoda (Lovley, 2006; Logan et al., 2019). Kultur bakteri diperbanyak dalam media nutrisi cair hingga mencapai konsentrasi biomassa awal $X_0 = 0,05$ g/L.

3.2. Arsitektur Model Sistem dan Implementasi Rangkaian Listrik

Arsitektur sistem model MFC berbasis *food waste* dan *drilling mud* pada penelitian ini dibangun menggunakan MATLAB Simulink dengan pendekatan pemodelan terintegrasi antara domain biologis dan kelistrikan. Submodel utama, yaitu blok *bio_kinetics*, merepresentasikan kinetika reaksi bioelektrokimia yang melibatkan substrat (S), biomassa (X), dan mediator (M), di mana setiap variabel dihitung secara dinamis melalui integrator untuk memodelkan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Keluaran dari blok ini berupa laju perubahan serta arus bioelektron yang dihasilkan, yang selanjutnya dikonversi menjadi sinyal listrik melalui subsistem penghubung ke rangkaian kelistrikan. Rangkaian kelistrikan terdiri atas elemen resistif dan sumber tegangan terkendali yang merepresentasikan hubungan antara aktivitas mikroba dan tegangan keluaran MFC. Arus hasil reaksi mikroba dihubungkan ke pengukuran tegangan dan arus untuk mendapatkan parameter keluaran berupa V_{out} dan I_{out} , yang mencerminkan performa listrik sel bahan bakar mikroba. Desain ini memungkinkan pengamatan dinamis terhadap pengaruh variasi substrat dan mediator terhadap produksi tegangan, sekaligus menghubungkan performa biologis dengan respon kelistrikan melalui persamaan kinetika dan hukum Ohm yang dimodelkan secara simultan dalam domain Simulink (Thomare, C. et al., 2025).



Gambar 2. Model simulasi MATLAB dari sistem *Microbial Fuel Cell*

3.3. Parameter dan Variabel Penelitian

Parameter dan variabel utama yang digunakan dalam pemodelan sistem MFC disajikan pada Tabel 1 berikut. Nilai-nilai parameter diperoleh dari kompilasi literatur terkait sistem MFC berbasis asetat dan kontaminan logam berat.

Tabel 1. Parameter dan variabel simulasi MFC

Simbol	Parameter	Nilai	Satuan	Ref
S_0	Konsentrasi substrat awal	1,0	g/L	(Aleid et al., 2023)
X_0	Biomassa awal	0,05	g/L	(Elangovan et al., 2023)
M_0	Konsentrasi logam berat awa	0,01	mol/L	(Kahrizi et al., 2024)
μ_{max}	Laju pertumbuhan maksimum	$2,78 \times 10^{-5}$	s^{-1}	(Nawaz et al., 2022)
K_s	Konstanta saturasi substrat	0,1	g/L	(Aleid et al., 2023)
Y_{xs}	Yield biomassa terhadap substrat	0,3	g/g	(Elangovan et al., 2023)
b_e	Koefisien dekomposisi biomassa	1×10^{-6}	s^{-1}	(Nawaz et al., 2022)
Y_{es}	Elektron per mol substrat	8	mol e^- /mol	(Aleid et al., 2023)

n	Elektron reaksi per	8	-	(Kahrizi et al., 2024)
F	Konstanta Faraday	96485	C/mol	(Atkins & De Paula, 2014)
A	Luas elektroda	0,01	m ²	(Elangovan et al., 2023)
CE_{factor}	Efisiensi coulombic	0,5	-	(Nawaz et al., 2022)
K_{tox}	Konstanta toksisitas logam	0,5	mol/L	(Al-Asheh et al., 2022)
k_{red}	Konstanta reduksi logam	1×10^{-5}	mol/L/s	(Kahrizi et al., 2024)
K_m	Konstanta jenuh logam	0,01	mol/L	(Al-Asheh et al., 2022)
K_I	Konstanta arus jenuh reduksi	0,001	A	(Elangovan et al., 2023)

3.4. Pemodelan Sistem *Cell*, Model Kinetik Biologis, dan Elektrokimia

Pemodelan sistem ini dilakukan untuk menggambarkan dinamika konsumsi substrat, pertumbuhan biomassa, serta reduksi logam berat selama proses konversi energi. Laju pertumbuhan mikroba dimodelkan berdasarkan persamaan Monod yang dimodifikasi untuk mempertimbangkan efek toksisitas logam berat:

$$\mu = \mu_{max} \cdot \frac{S}{K_s + S} \cdot \frac{1}{1 + \frac{M}{K_{tox}}}$$

persamaan ini mengacu pada model kinetika Monod (Monod, 1949), dengan tambahan faktor inhibisi logam berat sebagaimana diterapkan pada model MFC kontaminan metalik oleh (Tsipa et al., 2021). Konsumsi substrat (r_{sub}) dihitung berdasarkan hubungan antara laju pertumbuhan biomassa dan efisiensi konversi substrat menjadi sel mikroba:

$$r_{sub} = \frac{\mu \cdot X}{Y_{xs} \cdot MW_{sub}}$$

dengan $MW_{sub} = 59$ g/mol untuk asetat sebagai substrat utama (Logan et al., 2019). Hubungan ini menjelaskan bahwa semakin besar laju pertumbuhan biomassa, semakin cepat pula substrat dikonsumsi, dengan koreksi berdasarkan

yield Y_{xs} . Laju pembentukan elektron (r_e) yang dihasilkan dari oksidasi substrat ditentukan dengan:

$$r_e = Y_{eS} \cdot r_{sub}$$

Konsep ini diambil dari pendekatan elektrogenik dalam sistem MFC, di mana setiap molekul substrat yang terdegradasi menghasilkan sejumlah elektron yang dapat ditransfer ke elektroda anoda (Tsipa et al., 2021). Arus listrik teoritis yang dihasilkan sistem dapat dihitung dengan:

$$I_{gen} = n \cdot F \cdot A \cdot r_e$$

Kemudian, untuk memperhitungkan efisiensi coulombic sistem yang tidak sempurna akibat kehilangan elektron selama proses, digunakan:

$$I_{out} = I_{gen} \cdot CE_{factor}$$

Arus keluaran ini menjadi indikator langsung efisiensi elektrogenik sistem MFC. Laju reduksi ion logam berat r_{red} pada ruang katoda dinyatakan melalui hubungan kinetik berbasis arus:

$$r_{red} = k_{red} \cdot \frac{I_{out}}{I_{out} + K_I} \cdot \frac{M}{K_m + M}$$

Persamaan ini diadaptasi dari model kinetika reduksi logam yang dikendalikan oleh transfer elektron (Li et al., 2015).

3.5. Estimasi Kebutuhan Bahan

Untuk mencapai hasil simulasi pada kondisi stabil dengan arus keluaran $I_{out} = 0,85$ mA, dibutuhkan sekitar 1 L larutan substrat *food waste* dengan konsentrasi 1 g/L. Dengan rasio pelarutan 1:5, dibutuhkan sekitar 200 g *food waste* padat untuk setiap liter substrat. Sementara itu, jumlah *drilling mud* yang digunakan adalah 1 L dengan kandungan logam berat 0,01 mol/L, yang setara dengan sekitar 0,6 g logam berat total (asumsi rata-rata berat molekul logam berat campuran ≈ 60 g/mol).

3.6. Simulasi dan Validasi

Simulasi dijalankan menggunakan MATLAB/Simulink dengan integrasi sistem persamaan diferensial $\frac{dS}{dt}$, $\frac{dX}{dt}$, dan $\frac{dM}{dt}$. Setiap iterasi waktu menunjukkan

perubahan konsentrasi substrat, biomassa, dan logam berat seiring berjalannya waktu operasi. Validasi hasil dilakukan dengan membandingkan profil arus dan laju konsumsi substrat terhadap hasil eksperimen MFC serupa dari literatur (Obileke et al., 2021; Logan et al., 2019).

3.7. Mekanisme *Stacking* dan Sistem *Battery Charging*

3.7.1. *Stacking MFC*

Proses stacking pada sistem MFC dilakukan untuk meningkatkan keluaran daya melalui penggabungan beberapa sel secara elektrik dalam konfigurasi seri dan paralel. Penyusunan seri digunakan untuk menaikkan tegangan total sistem sesuai hubungan

$$V_{stack} = N_{series} \times V_{cell} ,$$

sedangkan penyusunan paralel berfungsi meningkatkan arus total dengan persamaan

$$I_{stack} = N_{parallel} \times I_{cell} .$$

Daya total hasil stacking kemudian diperoleh dari

$$P_{stack} = P_{stack} \times I_{stack} .$$

Dalam proses ini, keseimbangan antar sel diperhatikan untuk meminimalkan rugi energi akibat perbedaan resistansi internal, dengan pendekatan

$$R_{total} = N_{series} \times R_{int} .$$

Tegangan keluaran hasil stacking kemudian disalurkan ke rangkaian DC–DC *boost converter* untuk peningkatan tegangan menuju level operasi sistem pengisian, dengan pengaturan *duty cycle* dan kontrol titik daya maksimum (MPP) guna memastikan efisiensi konversi optimal.

3.7.2. *Battery Charging Station*

Energi listrik dari sistem stacking MFC yang telah melalui proses konversi daya digunakan untuk mengisi baterai Natrium-ion menggunakan metode *Constant Current-Constant Voltage* (CC-CV). Pada tahap awal, arus pengisian dijaga konstan hingga tegangan mencapai batas pengisian maksimum, kemudian sistem beralih ke mode tegangan konstan hingga arus turun ke nilai ambang penghentian pengisian. Proses ini dikendalikan oleh

charging controller yang mengatur *duty cycle* konverter berdasarkan sensor tegangan dan arus secara *real-time*. Efisiensi sistem ditentukan dari rasio

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

dengan tambahan *supercapacitor buffer* berkapasitansi C_{buf} sebagai penstabil arus dan penyangga energi sementara, di mana arus keluaran mengikuti hubungan

$$I = C_{buf} \frac{dV}{dt}$$

Sistem ini dilengkapi proteksi terhadap *overvoltage*, *overcurrent*, dan suhu berlebih untuk menjaga kestabilan serta keamanan selama proses pengisian berlangsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

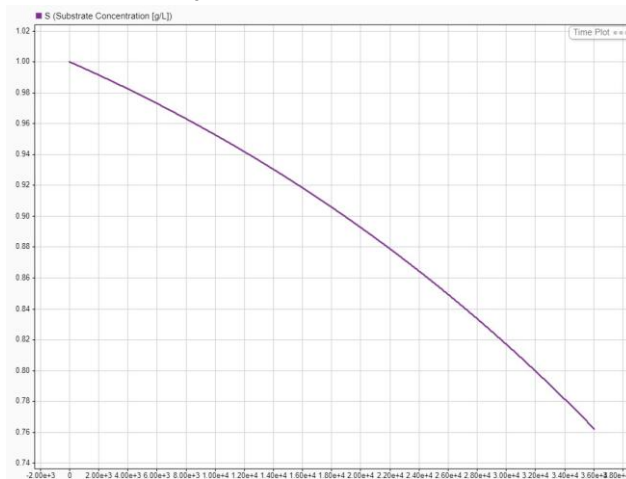
4.1. Hasil Model dan Validasi

4.1.1. Perbedaan Konsentrasi Substrat

Simulasi MATLAB/Simulink memperlihatkan penurunan konsentrasi substrat yang direpresentasikan sebagai senyawa asetat (CH_3COOH^-). Konsentrasi substrat awal S_0 sebesar 1 g/L menurun secara bertahap hingga mencapai nilai steady-state (S_{akhir}) sekitar 0,76 g/L setelah $t = 36.000$ s. Maka penurunan absolut dan persentase nya:

$$\Delta S = S_0 - S_{akhir} = 1 - 0,76 = 0,24 \text{ g/L}$$

$$\% \text{ penurunan} = \frac{\Delta S}{S_0} \times 100\% = \frac{0,24}{1} \times 100\% = 24\%$$



Gambar 3. Simulasi MATLAB: Penurunan Konsentrasi Substrat

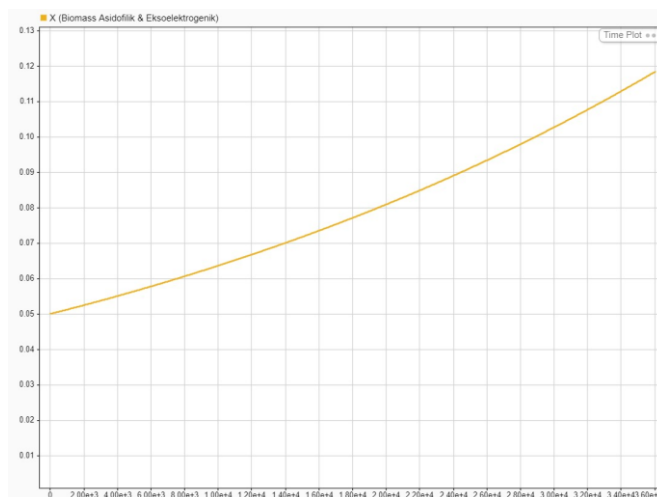
Penurunan 24% menunjukkan konsumsi substrat yang signifikan oleh konsorsium mikroba selama periode simulasi, yaitu korelasi temporal menunjukkan bahwa konsumsi substrat berkaitan langsung dengan kenaikan arus yang dihasilkan saat biofilm matang.

4.1.2. Perbedaan Biomassa Konsorsium Bakteri

Biomassa inisial dipilih $X_0 = 0,05$ g/L. Selama simulasi MATLAB biomassa tumbuh hingga nilai akhir $X_{akhir} \approx 0,12$ g/L. Maka perubahan absolut dan persentase pertumbuhannya :

$$\Delta X = X_{akhir} - X_0 = 0,12 - 0,05 = 0,07 \text{ g/L}$$

$$\% \text{ kenaikan} = \frac{\Delta X}{X_0} \times 100\% = \frac{0,07}{0,05} \times 100\% = 140\%$$



Gambar 4. Simulasi MATLAB: Perubahan Biomassa Konsorsium Bakteri

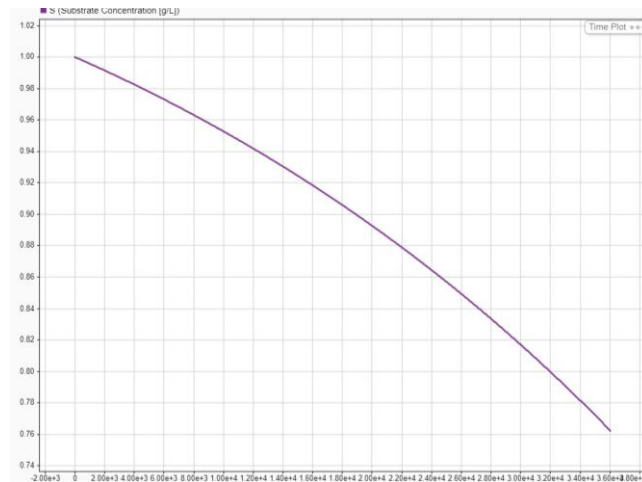
Peningkatan biomassa sebesar 140% menunjukkan pembentukan biofilm dan adaptasi konsorsium elektrogenik terhadap substrat.

4.1.3. Perbedaan Konsentrasi Ion Logam Berat

Untuk contoh analisis kami menggunakan ion Cu^{2+} . Konsentrasi awal katoda adalah $M_0 = 0,01$ mol/L, dan pada akhir simulasi tercatat $M_{akhir} \approx 0,004$ mol/L. Besaran reduksi absolut dan persentase:

$$\Delta M = M_0 - M_{akhir} = 0,01 - 0,004 = 0,006 \text{ mol/L}$$

$$\% \text{ Reduksi} = \frac{\Delta M}{M_0} \times 100\% = \frac{0,006}{0,01} \times 100\% = 60\%$$



Gambar 5. Simulasi MATLAB: Perubahan Ion Logam Berat

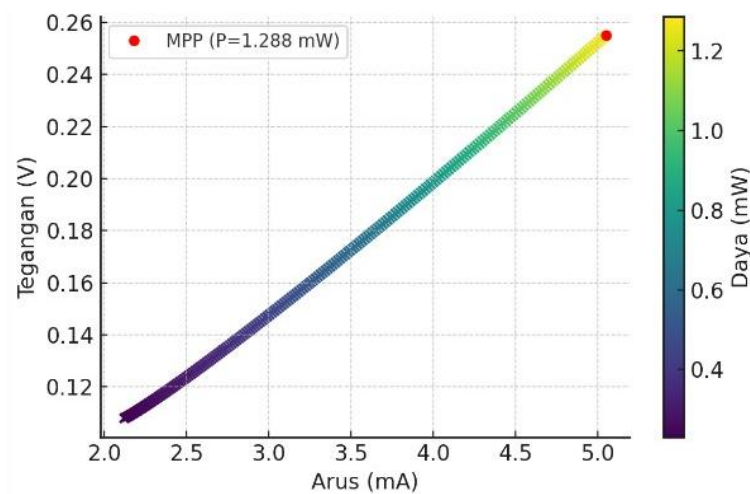
Reduksi 60% menunjukkan kemampuan MFC untuk mereduksi ion logam berat secara signifikan dalam rentang waktu simulasi, dimana laju reduksi berkaitan erat dengan ketersediaan arus (elektron) yang dihasilkan oleh proses oksidasi substrat di anoda.

4.1.4. Hubungan Daya - Arus - Tegangan

Selama simulasi sistem menunjukkan kenaikan nilai tegangan dan arus seiring pembentukan biofilm, tegangan naik dari $V_{awal} = 0,13 \text{ V}$ ke $V_{akhir} = 0,25 \text{ V}$, sedangkan arus naik dari $I_{awal} = 0,001 \text{ A}$ ke $I_{akhir} = 0,005 \text{ A}$. Perhitungan daya akhir per sel dan kepadatan daya (dengan luas elektroda $A = 0,01 \text{ m}^2$):

$$P_{cell} = V_{akhir} \times I_{akhir} = 0,25 \text{ V} \times 0,005 \text{ A} = 0,00125 \text{ W}$$

$$Power\ density = \frac{P_{cell}}{A} = \frac{0,00125}{0,01} = 0.125 \text{ W/m}^2$$



Gambar 6. Hubungan Arus, Tegangan, dan Daya

Selama periode peningkatan biofilm, baik tegangan maupun arus meningkat, ini karena peningkatan laju transfer elektron dari mikroba ke elektroda (*improving charge transfer kinetics*). Namun bila dipaksa bekerja pada beban yang berbeda (*polarization test*), pola klasik polarisation/power curve muncul, dimana arus tinggi pada beban kecil akan menurunkan tegangan akibat resistansi internal, sehingga daya optimum terjadi pada beban tertentu (observasi experimental/kurva polarisation diperlukan untuk menemukan titik daya maksimum secara eksperimental).

4.2. Proses *Stacking* MFC & *Battery Charging Station*

4.2.1. *Stacking* MFC

Hasil simulasi menunjukkan bahwa satu sel MFC menghasilkan tegangan 0,255 V dan arus 0,00505 A, sehingga dibutuhkan konfigurasi *stacking* untuk meningkatkan daya keluaran. Berdasarkan hasil analisis, untuk mencapai pengisian penuh satu baterai Natrium-ion berkapasitas 1,5 Ah dalam waktu 1 jam (energi total 6 Wh), sistem memerlukan daya rata-rata sebesar 6 W. Dengan konfigurasi 16 sel seri per string, setiap string MFC menghasilkan daya sekitar 0,0206 W. Oleh karena itu, agar total daya mencukupi, sistem membutuhkan sekitar 292 string paralel (tanpa mempertimbangkan rugi daya) atau total 4.672 sel MFC. Setelah memperhitungkan efisiensi konversi DC-DC *Boost Converter* sebesar 90%, kebutuhan meningkat menjadi sekitar 5.184 sel MFC (16s324p). Sementara itu, jika memperhitungkan efisiensi

total sistem sebesar 70%, yang mencakup rugi konversi, kehilangan energi pada buffer, dan variasi beban, dibutuhkan hingga 6.656 sel MFC (16s416p) untuk memastikan proses pengisian stabil. Dalam kondisi operasional realistis, jumlah ini dapat ditingkatkan dengan faktor keamanan sebesar 20-50% sehingga total sel MFC yang dibutuhkan berkisar antara 6.000 hingga 10.000 sel. Namun, untuk jumlah *stacking* ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sumber daya, ataupun keinginan dari pengelola sehingga jumlah *stacking* bisa ditambah atau dikurangi berdasarkan rumus dan perhitungan yang diterapkan.

Peningkatan jumlah sel ini disebabkan oleh target waktu pengisian yang lebih singkat, yang menuntut arus pengisian sebesar 1,5 A per baterai pada tegangan 4,0 V. Beban ini jauh lebih tinggi dibandingkan skenario pengisian 10 jam sebelumnya (0,02 A), sehingga konfigurasi sistem MFC harus dioptimalkan tidak hanya dari jumlah sel, tetapi juga dalam manajemen arus dan disipasi panas. Secara praktis, sistem sebesar ini membutuhkan pendekatan modular, setiap modul terdiri dari 16 sel MFC seri yang dihubungkan secara paralel, untuk memudahkan perawatan, kontrol, dan integrasi daya menuju sistem konversi berikutnya.

4.2.2. DC-DC *Boost Converter*

Tegangan keluaran hasil *stacking* MFC (sekitar 4,08 V) masih belum cukup stabil dan cenderung fluktuatif, sehingga integrasi DC-DC *Boost Converter* menjadi komponen penting untuk menyesuaikan tegangan ke level pengisian baterai Natrium-ion sebesar 4,2 V. Modul konverter ini bekerja dengan efisiensi rata-rata 90% dan berfungsi untuk menstabilkan arus pengisian yang lebih tinggi (hingga 1,5 A). Mekanisme konversi dilakukan dengan penyimpanan energi pada induktor ketika transistor aktif dan pelepasan energi saat transistor nonaktif. Selain meningkatkan tegangan, konverter juga menjaga *Maximum Power Point* (MPP) dari MFC melalui kontrol *Pulse Width Modulation* (PWM) adaptif.

Dalam skenario pengisian cepat 1 jam, beban pada konverter meningkat signifikan karena arus dan daya yang disuplai naik hampir sepuluh kali lipat

dari skenario 10 jam. Oleh sebab itu, pemilihan komponen seperti MOSFET, inductor, dan kapasitor harus mempertimbangkan rating arus minimum 2 A dan disipasi panas tambahan. Peningkatan efisiensi konverter menjadi sangat krusial untuk mengurangi jumlah MFC yang diperlukan serta menjaga kestabilan sistem selama pengisian.

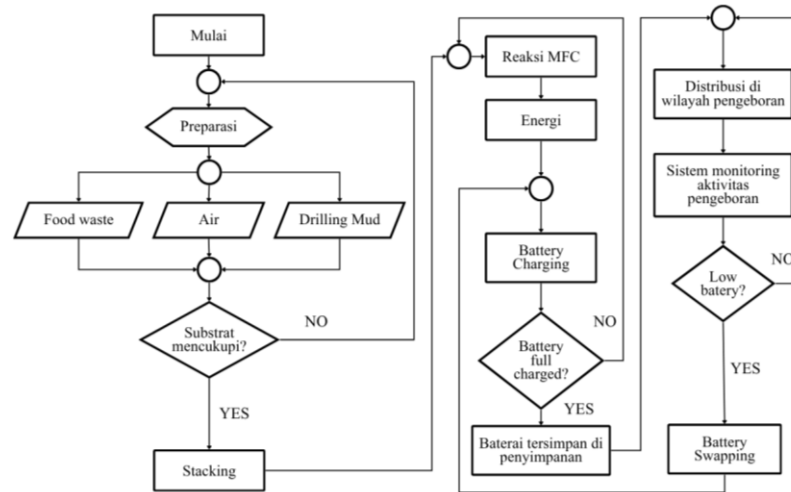
4.2.3. Battery Charging dan Swapping Station

Daya listrik yang telah dikonversi dari sistem MFC melalui DC-DC Boost Converter selanjutnya disalurkan ke *Battery Charging dan Swapping Station*. Stasiun ini dirancang agar mampu melakukan pengisian dan pergantian (*swapping*) baterai Natrium-ion secara otomatis dalam waktu singkat. Sistem bekerja dengan metode *Constant Current-Constant Voltage* (CC-CV), di mana arus pengisian awal dipertahankan pada 1,5 A hingga tegangan mencapai 4,2 V, kemudian beralih ke mode tegangan konstan untuk menyelesaikan pengisian penuh. Untuk menjaga kestabilan suplai daya dari MFC yang fluktuatif, sistem ini dilengkapi dengan supercapacitor buffer berkapasitansi besar yang berfungsi menyimpan muatan sementara dan menyeimbangkan arus keluaran.

Dengan target pengisian hanya 1 jam, kebutuhan buffer meningkat signifikan agar dapat menangani lonjakan arus tanpa menyebabkan drop tegangan. Selain itu, sistem kontrol otomatis perlu disesuaikan untuk mengatur distribusi daya antar modul pengisian agar pengisian beberapa baterai dapat dilakukan secara simultan. Desain modular stasiun memungkinkan sistem tetap beroperasi meskipun salah satu modul MFC tidak aktif, menjaga keandalan sistem secara keseluruhan. Integrasi MFC-*Boost Converter-Charging Station* dalam konfigurasi ini menjadikan sistem sebagai contoh implementasi *hybrid renewable power system* yang efisien, meskipun skalanya besar untuk mencapai waktu pengisian cepat. Dengan adanya *Battery Charging dan Swapping Station* ini, baterai Natrium-Ion 1,5 Ah sudah dapat dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan. Selain itu, dikarenakan adanya DC-DC *Boost Converter* yang menjaga kestabilan

tegangan keluaran MFC, baterai Natrium-Ion ini bisa digunakan pada keadaan yang optimal.

4.3. Implementasi



Gambar 7. Diagram alir implementasi konversi energi menggunakan MFC berbasis *drilling mud* dan *food waste*

Sistem ini mengimplementasikan energi listrik hasil konversi *Microbial Fuel Cell* (MFC) berbasis *food waste* dan *drilling mud* sebagai sumber daya berkelanjutan untuk mendukung monitoring aktivitas pengeboran. Energi yang dihasilkan melalui reaksi oksidasi substrat dan reduksi ion logam berat dialirkan ke modul DC–DC *Boost Converter* untuk distabilisasi tegangan sebelum disimpan dalam *Battery Charging Station*. Baterai Natrium-ion berkapasitas 1,5 Ah (≈ 6 Wh) digunakan sebagai penyimpanan utama karena memiliki efisiensi siklus tinggi (85-90%) dan karakteristik kimia yang stabil terhadap fluktuasi suhu. Efisiensi konversi total sistem, mulai dari MFC hingga penyimpanan, diperkirakan mencapai 70-90%, bergantung pada kondisi biologis dan beban konversi.

Setelah terisi penuh, baterai Natrium-ion memasok daya untuk sistem sensor pengeboran yang mencakup sensor tekanan, suhu, pH, getaran, dan kelembapan, serta modul komunikasi IoT untuk transmisi data real-time ke pusat kendali. Diasumsikan, kebutuhan daya perangkat monitoring lapangan sebesar 0,3-0,5 W, baterai 6 Wh mampu menyuplai energi selama 12-20 jam operasi kontinu, dengan efisiensi penggunaan aktual sekitar 85-90% akibat

rugi panas dan resistansi internal. Ketika kapasitas baterai mencapai batas minimum, sistem *Battery Swapping Station* otomatis mengganti baterai kosong dengan unit yang sudah terisi penuh, memastikan sistem tetap aktif tanpa interupsi.

Secara keseluruhan, efisiensi total sistem dihitung dari perkalian antara efisiensi biologis MFC (40-60%), efisiensi elektronik konverter ($\approx 90\%$), dan efisiensi penyimpanan baterai (85-90%), menghasilkan efisiensi akhir 30-45% dari energi kimia substrat yang tersedia. Meskipun relatif rendah dibanding sistem konvensional, pendekatan ini unggul karena bersifat terbarukan, bebas emisi, dan dapat dioperasikan secara mandiri. Implementasi sistem MFC $\rightarrow$ Boost Converter $\rightarrow$ *Battery Station* ini membuktikan potensi konversi *food waste* dan *drilling mud* menjadi sumber energi lokal yang mendukung efisiensi, keberlanjutan, dan keberlanjutan pemantauan aktivitas pengeboran industri.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penelitian ini berhasil mengkaji mekanisme kerja MFC dalam melakukan bioremediasi kandungan logam berat dan produksi listrik dalam drilling mud menggunakan substrat yang ada di food waste untuk memproduksi listrik.
2. Sistem MFC yang disimulasikan mampu menghasilkan energi listrik dengan tegangan maksimum sekitar 0,25 V per sel dan arus sekitar 0,005 A.
3. Sistem MFC menunjukkan efektivitas dalam menurunkan konsentrasi substrat organik hingga 24% dan mereduksi ion logam berat hingga 60%.
4. Model simulasi MATLAB membuktikan interaksi bioelektrokimia yang mendasari proses oksidasi substrat dan reduksi ion logam berat. Pengaplikasian dari rangkaian MFC dengan susunan seri dan paralel yang diintegrasikan dengan DC-DC boost converter memungkinkan

peningkatan Daya yang dihasilkan agar cukup untuk mengisi baterai natrium-ion, meskipun jumlah sel yang dibutuhkan masih besar. Sistem ini memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan limbah drilling mud dan food waste secara simultan dan dimanfaatkan dalam sistem bioelektrokimia guna mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan energi.

5.2. *Future research*

Penelitian lanjutan akan difokuskan untuk mengoptimalkan efesiensi dan skala sistem MFC terutama dalam tahap merealisasikan eksperimen untuk memverifikasi hasil simulasi yang telah dilakukan menggunakan MATLAB/Simulink. Model matematis yang digunakan pada simulasi perlu diuji secara langsung di laboratorium agar diperoleh data aktual mengenai perubahan konsentrasi substrat (S), biomassa (X), dan ion logam berat (M) selama proses kerja MFC. Data hasil simulasi juga perlu divalidasi dalam eksperimen laboratorium langsung. Hal ini karena pada simulasi belum diperhitungkan pengaruh parameter lingkungan (pH dan suhu).

DAFTAR PUSTAKA

- Aleid, G. M., Alshammari, A., & Ahmad, A. (2023). Advancement in microbial fuel cells technology by using biocatalysts and novel materials. *Processes*, 11(8), 2434.
- Al-Asheh, S., Banat, F., & Al-Omari, R. (2022). Removal of heavy metals from industrial wastewater using microbial fuel cell technology. *Scientific Reports*, 12, 13872.
- Anjani, I. G. A., Prasetyo, H., & Sari, D. (2023). Design of battery charging system with CC–CV method. *Jurnal Energi dan Teknologi*, 13(1), 45–53.
- Atkins, P., & De Paula, J. (2014). Physical chemistry (10th ed.). *Oxford University Press*.
- Elangovan, K., Saravanan, P., & Campos, C. (2023). Outline of microbial fuel cells technology and their advances. *Frontiers in Chemical Engineering*, 5, 1228510.
- Fadzli, F. S., Rashid, M., Yaqoob, A. A., & Mohamad Ibrahim, M. N. (2021). Electricity generation and heavy metal remediation by utilizing yam (*Dioscorea alata*) waste in benthic microbial fuel cells (BMFCs). *Biochemical Engineering Journal*, 172, 108067.
- Gao, Y. (2024). A 30-year overview of sodium-ion batteries. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment*, e464.
- Gaurina-Međimurec, N., Pašić, B., Mijić, P., & Medved, I. (2020). Deep underground injection of waste from drilling activities—An overview. *Minerals*, 10(4), 303.
- Immawan, T. (2024). Food waste in Indonesia: Assessing readiness for valorization. *OPSI: Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 17(2), 44–54.
- Izadi, P., et al. (2019). High performing gas diffusion biocathode for microbial fuel cells. *Frontiers in Energy Research*, 7, 93.
- Kahrizi, H., Garmdareh, S. E. H., & Afshari, M. (2024). Simultaneous removal of heavy metals and electricity generation in microbial fuel cell–planted systems. *Bioresource Technology Reports*, 28, 101728.

- Kazamias, G., & Zorpas, A. A. (2021). Drill cuttings waste management from oil & gas exploitation. *Journal of Cleaner Production*, 290, 125859.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Food loss and waste in Indonesia 2000–2019: Identification and reduction strategy. Jakarta: Bappenas.
- Ku, K., Jiang, H., Li, Q., Zhang, T., & Wu, Y. (2022). Understanding the constant-voltage fast-charging process in rechargeable batteries. *Journal of Materials Chemistry A*, 10(1), 108–119.
- Li, Y., Wu, Y., Liu, B., Luan, H., Vadas, T., Guo, W., & Li, B. (2015). Self-sustained reduction of multiple metals in a microbial fuel cell–microbial electrolysis cell hybrid system. *Bioresource Technology*, 192, 238–246.
- Logan, B. E. (2008). Microbial fuel cells. *John Wiley and Sons*.
- Logan, B. E., Rossi, R., Ragab, A., & Saikaly, P. E. (2019). Electroactive microorganisms in bioelectrochemical systems. *Nature Reviews Microbiology*, 17(5), 307–319.
- Lovley, D. R. (2006). Microbial fuel cells: Novel microbial physiologies and engineering approaches. *Current Opinion in Biotechnology*, 17(3), 327–332.
- Nevin, K. P., Richter, H., Covalla, S. F., Johnson, J. P., Woodard, T. L., Orloff, A. L., Jia, H., Zhang, M., & Lovley, D. R. (2008). Power output and coulombic efficiencies from biofilms of *Geobacter sulfurreducens* comparable to mixed community microbial fuel cells. *Environmental Microbiology*, 10(10), 2505–2514.
- Nawaz, S., Iqbal, M., & Ahmad, M. (2022). Microbial fuel cells: Insight into simultaneous wastewater treatment and bioelectricity generation. *Journal of Water Process Engineering*, 49, 102967.
- Obileke, K. C., Nwokolo, N., Mukumba, P., & Amosa, M. K. (2021). Bioelectrochemical systems for wastewater treatment: Fundamentals, applications, and prospects. *Environmental Technology & Innovation*, 21, 101261.

- Obileke, K., et al. (2021). Microbial fuel cells as renewable energy technology for bioelectrochemical remediation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 147, 111264.
- Park, J. D., & Ren, Z. (2012). High efficiency energy harvesting from microbial fuel cells using a synchronous boost converter. *Energy Conversion and Management*, 65, 42–49.
- Qu, Y., et al. (2012). Use of a coculture to enable current production by a non-exoelectrogen. *Applied and Environmental Microbiology*, 78(12), 4020–4024.
- Ramos, R. E., & Márquez, M. C. (2024). Volatile fatty acids from household food waste: Production and kinetics. *ChemEngineering*, 8(5), 84.
- Rashid, M. (n.d.). Power electronics devices, circuits, and applications (4th ed., International Edition).
- Santoro, C., Arbizzani, C., Erable, B., & Ieropoulos, I. (2017). Microbial fuel cells: From fundamentals to applications. A review. *Journal of Power Sources*, 356, 225–244.
- Song, Y., Boghani, H. C., & Kim, H. (2017). Electricity production by the application of a low-voltage DC–DC booster converter to a continuously operating flat-plate microbial fuel cell. *Energies*, 10(5), 596.
- Sun, Y., Wang, H., Long, X., Xi, H., Peng, B., & Yang, W. (2022). Advance in remediation of heavy metals by soil microbial fuel cells: Mechanism and application. *Frontiers in Microbiology*, 13.
- Thomare, C., Nagappagol, A., Magadum, T., Mittal, H., & Kushwaha, O. (2025). Simulation and Parametric Analysis of Microbial Fuel Cells Using MATLAB-Based Mathematical Modelling. *Research Square*.
- Tsipa, A., Pons, M. N., & Esposito, G. (2021). Modelling microbial fuel cells treating metal-contaminated wastewater. *Journal of Hazardous Materials*, 413, 126349.
- Valdés, J., et al. (2008). Acidithiobacillus ferrooxidans metabolism: From genome sequence to industrial applications. *BMC Genomics*, 9, 597.

- Yamashita, T., Hayashi, T., Iwasaki, H., & Awatsu, M. (2019). Ultra-low-power energy harvester for microbial fuel cells and its power management system. *Applied Energy*, 235, 1287–1296.
- Zheng, Q., Wu, D., Xu, L., Liang, P., & Huang, X. (2015). Temperature and humidity sensor powered by an individual MFC + supercapacitor + DC–DC boost converter system. *Sensors*, 15(9), 23126–23138.
- Zhou, M., Wang, H., & Chi, M. (2022). Enhanced heavy metal removal coupled with power generation in microbial fuel cells: A comprehensive review. *Journal of Hazardous Materials*, 424, 127429.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Parameter Dasar

Variabel :

Simbol	Nama Variabel	Satuan	Keterangan Teknis / Definisi
C	Kapasitas baterai Natrium-Ion	Ah	Menunjukkan total muatan listrik yang dapat disimpan dan dilepaskan oleh baterai selama satu siklus pengisian-pengosongan.
V_{chg}	Tegangan pengisian nominal baterai	V	Tegangan rata-rata yang dibutuhkan untuk mengisi penuh baterai Natrium-Ion, umumnya sekitar 4.0 V.
E	Energi total baterai	Wh	Energi listrik yang tersimpan dalam baterai, dihitung dari hasil perkalian antara tegangan dan kapasitas baterai.
t_{target}	Waktu pengisian target	h	Durasi yang ditetapkan untuk mencapai pengisian penuh; pada penelitian ini ditetapkan 1 jam.
V_{cell}	Tegangan per sel MFC	V	Tegangan keluaran dari satu unit sel Microbial Fuel Cell hasil reaksi elektrokimia antara anoda dan katoda.
I_{cell}	Arus per sel MFC	A	Arus listrik yang dihasilkan oleh satu sel MFC saat bekerja dalam kondisi steady-state.
N_{series}	Jumlah sel seri per string	-	Banyaknya sel MFC yang disusun seri untuk menaikkan total tegangan sesuai kebutuhan pengisian baterai.
V_{stack}	Tegangan total hasil stacking seri	V	Total tegangan keluaran yang dihasilkan dari penyusunan beberapa sel MFC secara seri dalam satu string.
P_{cell}	Daya per sel MFC	W	Hasil kali antara tegangan dan arus keluaran satu sel MFC.

P_{string}	Daya per string MFC (seri 16 sel)	W	Daya total yang dihasilkan oleh satu rangkaian seri (string) yang terdiri dari 16 sel MFC.
P_{req}	Daya pengisian yang dibutuhkan baterai	W	Besar daya yang diperlukan untuk mengisi penuh baterai Natrium-Ion sesuai target waktu pengisian.
V_{in}	Tegangan masukan DC-DC Boost Converter	V	Tegangan keluaran dari sistem stacking MFC sebelum dikonversi.
V_{out}	Tegangan keluaran DC-DC Boost Converter	V	Tegangan keluaran setelah dikonversi agar sesuai dengan kebutuhan pengisian baterai (4.2 V).
D	Duty cycle konverter	-	Rasio waktu transistor ON terhadap periode total sinyal PWM pada DC-DC Boost Converter.
η_{conv}	Efisiensi konversi DC-DC Boost Converter	-	Rasio antara daya keluaran konverter terhadap daya masukannya, umumnya berkisar 85–95%.
η_{total}	Efisiensi total sistem	-	Efisiensi keseluruhan sistem, mencakup efisiensi biologis MFC, efisiensi konversi elektronik, dan efisiensi penyimpanan baterai.
$P_{\text{stack,need}}$	Daya total yang dibutuhkan dari sistem MFC	W	Daya total yang harus disuplai oleh seluruh sistem MFC agar daya yang diterima baterai mencukupi setelah dikompensasi oleh rugi-rugi sistem.
N_{parallel}	Jumlah string paralel	-	Jumlah rangkaian seri (string) yang dihubungkan paralel untuk menambah total arus dan daya keluaran sistem MFC.
N_{total}	Total sel MFC keseluruhan	-	Total jumlah seluruh sel MFC hasil dari kombinasi susunan seri dan paralel dalam sistem stacking.

Value:

C	$= 1,5 \text{ Ah (kapasitas baterai)}$
V_{chg}	$= 4,0 \text{ V (tegangan baterai nominal)}$
E	$= V_{chg} \times C = 4,0 \times 1,5 = 6,0 \text{ Wh}$
t_{target}	$= 1 \text{ h}$
V_{cell}	$= 0,255 \text{ V}$
I_{cell}	$= 0,00505 \text{ A}$
N_{series}	$= 16 \text{ (sel per string)}$
$V_{in} = V_{stack}$	$= N_{series} \times V_{cell} = 16 \times 0,225 = 4,08 \text{ V}$
V_{out}	$= 4,2 \text{ V (target boost output)}$
η_{conv}	$= 0,90 \text{ (efisiensi DC-DC Boost)}$
η_{total}	$= 0,70 \text{ (efisiensi total konservatif)}$

Lampiran 2. Perhitungan Sel & String

1) Daya per sel (P_{cell}) :

$$P_{cell} = V_{cell} \times I_{cell}$$

Substitusi:

$$P_{cell} = 0,255 \text{ V} \times 0,00505 \text{ A} = 0,00129775 \text{ W}$$

Pembulatan:

$$P_{cell} \approx 0.00129 \text{ W}$$

2) Tegangan stack (V_{stack}) dan daya per string (P_{string}) :

$$V_{stack} = N_{series} \times V_{cell} = 16 \times 0,255 = 4,08 \text{ V}$$

$$P_{string} = V_{stack} \times I_{cell} = 4.08 \text{ V} \times 0,00505 \text{ A} = 0,020604 \text{ W}$$

Pembulatan :

$$P_{string} \approx 0,0206 \text{ W}$$

3) Arus Pengisian yang diperlukan :

$$I_{chg} = \frac{C}{t_{target}} = \frac{1,5 \text{ Ah}}{1 \text{ h}} = 1,5 \text{ A}$$

4) Daya yang dibutuhkan :

$$P_{req} = V_{chg} \times I_{chg} = 4.0 \text{ V} \times 1,5 \text{ A} = 6,0 \text{ W}$$

Maka energi :

$$E = P_{req} \times t = 6,0 \text{ W} \times 1 \text{ h} = 6,0 \text{ Wh}$$

5) Duty cycle :

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} = 1 - \frac{4,08}{4,2} = 0,0285714 (\approx 2,857\%)$$

Lampiran 3. Skenario Perhitungan Jumlah String dan Total Sel

Skenario 1 - Ideal ($\eta = 100\%$)

$$P_{stack,need} = 6,0 \text{ W}$$

$$N_{parallel} = \frac{6,0}{0,020604} = 291,259 \Rightarrow [291,259] = 292 \text{ string}$$

$$N_{total} = 16 \times 292 = 4672 \text{ sel MFC}$$

Skenario 2 - Dengan DC-DC Boost Converter ($\eta_{conv} = 90\%$)

$$P_{stack,need} = \frac{6,0}{0,9} \approx 6,6667 \text{ W}$$

$$N_{parallel} = \frac{6,6667}{0,020604} = 323,409 \Rightarrow [323,409] = 324 \text{ string}$$

$$N_{total} = 16 \times 324 = 5184 \text{ sel MFC}$$

Skenario 3 - Efisiensi total konservatif ($\eta_{total} = 70\%$)

$$P_{stack,need} = \frac{6,0}{0,7} = 8,5714286 \text{ W}$$

$$N_{parallel} = \frac{8,5714286}{0,020604} = 416,015 \Rightarrow [416,015] = 416 \text{ string}$$

$$N_{total} = 16 \times 416 = 6656 \text{ sel MFC}$$

Lampiran 4. Margin Desain (safety factor)

Jika menambahkan faktor margin f (mis. $f = 1,2$ atau $f = 1,5$) :

$$N_{total,margin} = f \times N_{total}$$

Skenario 1 :

- $f = 1,2 \rightarrow N_{total} = 1,2 \times 4672 = 5606,4 \Rightarrow 5607 \text{ sel}$
- $f = 1,5 \rightarrow N_{total} = 1,5 \times 4672 = 7008 \text{ sel}$

Skenario 2 :

- $f = 1,2 \rightarrow N_{total} = 1,2 \times 5184 = 6220,8 \Rightarrow 6221 \text{ sel}$
- $f = 1,5 \rightarrow N_{total} = 1,5 \times 5184 = 7776 \text{ sel}$

Skenario 3 :

- $f = 1,2 \rightarrow N_{total} = 1,2 \times 6656 = 7987,2 \Rightarrow 7988 \text{ sel}$
- $f = 1,5 \rightarrow N_{total} = 1,5 \times 6656 = 9984 \text{ sel}$

Lampiran 5. Tabel Ringkasan Perhitungan

Parameter Dasar :

Parameter	Simbol	Rumus / Catatan	Nilai
Kapasitas baterai	C	-	1,5 Ah
Tegangan baterai	V_{chg}	-	4,0 V
Energi baterai	E	$V_{chg} \times C$	6,0 Wh
Target waktu	t	-	1 h
Tegangan sel	V_{cell}	-	0,255 V
Arus sel	I_{cell}	-	0,00505 A
Sel per string	N_{series}	-	16
Tegangan stack	V_{stack}	$N_{series} \times V_{cell}$	4,08 V
Daya per string	P_{string}	$V_{stack} \times I_{cell}$	0,020604 W
Arus pengisian	I_{chg}	C / t	1,5 A
Daya kebutuhan	P_{req}	$V_{chg} \times I_{chg}$	6,0 W
Duty cycle approx	D	$1 - V_{in}/V_{out}$	2,857 %

Hasil Skenario (N_{string} & N_{total})

Skenario	Efisiensi (%)	$P_{stack,need}$	$N_{parallel} = \frac{P_{stack,need}}{P_{string}}$	$N_{parallel}$ (bulat)	$N_{total} = 16 \times N_{parallel}$
Ideal	100	6,000	$6,000/0,020604 = 291,259$	292	4.672
Dengan Boost ($\eta = 90\%$)	90	6,667	$6,667/0,020604 = 323,409$	324	5.184
Efisiensi total ($\eta = 70\%$)	70	8,571	$8,571/0,020604 = 416,015$	416	6.656

Margin desain (contoh faktor safety) :

Kasus dasar	N_{total} (tanpa margin)	Faktor margin	N_{total} (dengan margin)
$\eta_{conv} = 100\%$	4.672	1,2	5.607
$\eta_{conv} = 100\%$	4.672	1,5	7.008
$\eta_{conv} = 90\%$	5.184	1,2	6.221
$\eta_{conv} = 90\%$	5.184	1,5	7.776
$\eta_{conv} = 70\%$	6.656	1,2	7.988
$\eta_{conv} = 70\%$	6.656	1,5	9.984

Lampiran 6. Roadmap Implementasi Sistem

Fase	Durasi	Kegiatan Utama	Hasil Akhir
Fase 1: Studi kelayakan dan perencanaan	0-6 Bulan	- Identifikasi lokasi - Research and Development - Studi kelayakan - Pengumpulan data - Penyusunan anggaran	Laporan studi kelayakan, rencana pendanaan, dan alokasi kebutuhan
Fase 2: Desain sistem dan pengadaan peralatan	6-12 Bulan	- Desain teknis - Pengadaan peralatan - Persiapan infrastruktur - Pelatihan teknis	Desain sistem serta alat dan bahan siap
Fase 3: Instalasi dan uji coba	12-18 Bulan	- Instalasi MFC - Integrasi IoT untuk automasi dan monitoring - Uji coba sistem - Evaluasi dan penyesuaian sistem	Sistem siap untuk operasional penuh
Fase 4: Implementasi penuh dan	18-24 Bulan	- Peluncuran operasional - Edukasi karyawan	Sistem dijalankan sepenuhnya,

edukasi karyawan dan/atau masyarakat		dan masyarakat - Evaluasi kinerja - Kolaborasi dengan pemangku kepentingan	karyawan dan masyarakat teredukasi
Fase 5: Skalabilitas dan ekspansi	24-36 Bulan	- Evaluasi dampak - Penelusuran wilayah potensial - Penyesuaian sistem, ekspansi ke wilayah potensial lain - Pencarian pendanaan lanjutan	Wilayah potensial dan proyek siap diekspansi ke wilayah lain

Lampiran 7. Ringkasan Kebutuhan Listrik dan Kapasitas Energi

Parameter	Nilai	Keterangan
Kebutuhan listrik di wilayah pertambangan khususnya untuk monitoring aktivitas pertambangan	0,5 W	Daya rata-rata untuk sistem sensor tekanan, suhu, pH, getaran, kelembapan, dan komunikasi IoT
Daya yang dihasilkan per stacking MFC	0,0206 W	Berdasarkan hasil perhitungan daya per string MFC (16 sel seri, $0,255 \text{ V} \times 0,00505 \text{ A}$)
Jumlah stacking MFC per Battery Charging Station	324 stacking	Dihitung dari kebutuhan daya pengisian 6,67 W dengan efisiensi konverter 90%
Total unit MFC yang dibutuhkan	5184 sel	Berdasarkan hasil simulasi skenario dengan DC–DC Boost Converter 90% efisiensi
Kebutuhan Drilling Mud harian	$\pm 15 \text{ L/hari}$	Estimasi dari volume lumpur yang mengandung ion logam berat untuk suplai substrat elektrokimia (setara 2,5 L per 1000 sel)

		MFC).
Kebutuhan Food Waste harian	$\pm 1,5$ kg/hari	Sebagai substrat karbon utama dalam reaksi oksidasi organik MFC
Energi total yang dihasilkan oleh MFC	8,07 W	Total daya keluaran sistem berdasarkan efisiensi keseluruhan 70% dari skenario konservatif
Efisiensi baterai Natrium-Ion	85-90 %	Rentang efisiensi siklus pengisian–pengosongan yang disebutkan dalam pembahasan
Energi yang disimpan pada baterai	6 Wh	Berdasarkan kapasitas baterai 1,5 Ah dan tegangan nominal 4,0 V
Penggunaan Dc-DC Boost Converter	Modul 10–20 A, $\eta = 90\%$	Digunakan untuk menaikkan tegangan dari 4,08 V (stack MFC) ke 4,2 V untuk pengisian baterai
Energi yang tersedia setelah digunakan converter	5,4 Wh	Hasil konversi dari 6 Wh $\times 0,9$ (efisiensi DC–DC converter).
Energi yang dibutuhkan untuk setiap monitoring	0,3-0,5 W	Untuk operasi sensor IoT selama ± 12 jam (total konsumsi sekitar 3–6 Wh per siklus monitoring)

Lampiran 8. Penjabaran Rancangan Anggaran Biaya Komponen Sistem MFC

Komponen	Jumlah unit	Biaya per unit (Rp)	Total biaya (Rp)	Keterangan
Reaktor MFC (Dual Chamber)	324 stacking	Rp. 3.000.000	Rp. 972.000.000	Berdasarkan hasil perhitungan sistem, Harga mencakup

				bahan akrilik, seal, dan fitting elektroda.
Proton Exchange Membrane (Nafion 117)	324 unit/stacking	Rp. 1.000.000	Rp. 324.000.000	1 membran per reaktor. Harga sesuai pasaran lab-grade
Elektroda Anoda (Karbon Aktif Berpori)	324 unit/stacking	Rp. 150.000	Rp. 48.600.000	Anoda berbahan karbon dengan konduktivitas tinggi untuk transfer elektron di kondisi anaerobik.
Elektroda Katoda (Karbon + Katalis MnO ₂)	324 unit/stacking	Rp. 250.000	Rp. 81.000.000	Katoda karbon yang mendukung pembentukan biofilm dan mempercepat transfer elektron.
Kultur Bakteri <i>S. oneidensis</i> MR-1 dan <i>G. sulfurreducens</i>	5184	Rp. 400.000	Rp. 2.073.600.000	Bakteri elektrogenik sebagai biokatalis anoda.
DC–DC Boost Converter (Modul 10–20A)	3	Rp. 2.000.000	Rp. 6.000.000	3 modul daya utama untuk mengatur tegangan MFC stacking.
Baterai Natrium-Ion (6 Wh)	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Digunakan untuk penyimpanan daya hasil MFC.

Sensor pH dan Suhu	2	Rp.150.000	Rp. 300.000	Monitoring kondisi ruang anoda dan katoda.
Kabel, Konektor, dan Resistor Uji	5 set	Rp. 100.000	Rp. 500.000	Untuk rangkaian eksternal.
Total			Rp. 3.506.500.000	